

Tipo de Dato Abstracto

Un tipo de dato abstracto (TDA) es un conjunto de datos u objetos creado de manera personalizada por un programador para un fin específico. Un TDA es una abstracción que permite modelar las características de un elemento en particular.

Un tipo de dato abstracto se puede manipular de forma similar a los tipos de datos que están predefinidos dentro del lenguaje de programación, encapsulando más información, según se requiera.

La implementación de un tipo de dato abstracto depende directamente del lenguaje de programación que se utilice. En lenguaje C los tipos de dato abstracto se crean mediante las estructuras (struct).

Abstracción

La abstracción consiste en captar las características esenciales de una entidad, así como su comportamiento. Por ejemplo, pensemos en automóviles, ¿Qué características podemos abstraer de los automóviles? O lo que es lo mismo ¿Qué características semejantes tienen todos los automóviles? Todos tendrán una marca, un modelo, número de chasis, peso, llantas, puertas, ventanas, etc. Y en cuanto a su comportamiento todos los automóviles podrán acelerar, frenar, retroceder, etc.

Encapsulamiento

El encapsulamiento se utiliza para ocultar o esconder las características esenciales de una entidad, de manera que no pueda ser alterado por otras, en cierto modo proveen un efecto de caja negra donde la interacción entre entidades debe hacerse por medio de su interfaz y no directamente.

Ejemplo TIPO COMPLEJO

INTERFACE del TDA COMPLEJO (complejo.h)

```
typedef struct{
    float r, i;} complex;

void suma (complex c1, complex c2, complex *c3);
void ingresa (complex *c);
void muestra (complex c);
float creal (complex c);
float cimag (complex c);
```

DESARROLLO del TDA COMPLEJO (complejo.c)

```
#include "complejo.h"
#include <stdio.h>

void suma (complex c1, complex c2, complex *c3){
    c3->r=c1.r+c2.r;
    c3->i=c1.i+c2.i;
}

void ingresa (complex *c){
    printf("Ingresa las componentes de un complejo");
    scanf("%f %f",&(c->r), &(c->i));
}
```

```
void muestra (complex c){  
    printf("%5.2f",c.r );  
    (c.i > 0) ? printf("+%5.2f i",c.i ): printf("%5.2f i",c.i );  
}  
  
float creal (complex c){ return c.r; }  
  
float cimag (complex c){ return c.i; }
```

UTILIZACION del TDA COMPLEJO (main.c)

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "complejo.h"  
  
void main()  
{  
    complex c1, c2, c3;  
    ingresa(&c1);  
    ingresa(&c2);  
    suma(c1,c2,&c3);  
    muestra(c1);  
    muestra(c2);  
    printf("%5.2f",creal(c3));  
    cimag(c3)>0 ? printf("+%5.2fi",cimag(c3)):printf("%5.2f i",cimag(c3));  
}
```